IUT de Bayonne et du Pays Basque – DUT Informatique

Année universitaire 2020-2021

Module M1104 Introduction aux Bases de Données

Examen 1 (Conception et Manipulation)

Semestre 1 – Samedi 24 octobre 2020

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les copies

Analyse des notes

Principales erreurs et difficultés rencontrées dans les copies

Si vous les prenez les en compte, vous vous améliorerez non seulement dans les prochains TD et TP mais aussi pour les prochaines évaluations.

Remarques générales sur la forme :

- Orthographe à améliorer sérieusement dans un grand nombre de copies.
- Graphie à améliorer dans un nombre non négligeable de copies pour que les correcteurs puissent vous évaluer.
- Beaucoup trop d'étudiants n'ont pas complété correctement l'entête de votre copie, tant sur la partie à cacheter avec vos nom, prénom, groupe de TD et de TP, date de naissance que sur la partie visible avec le département (Informatique), la date (24 octobre 2020), le diplôme et année (DUT semestre 1) ainsi que la matière (« M1104 – Conception » ou bien « M1104 – Manipulation »).
- Une base de données s'écrit avec un « s » à données !

Questions de cours (Conception BD) : barème 3 points

Remarques :

- Un nombre significatif de copies n'a pas fourni de réponses aux questions 1 et 2.
- Les définitions demeurent approximatives.
- Respecter le vocabulaire spécifique de chaque niveau d'abstraction : au niveau conceptuel, « classe (ou type) d'entité », « classe (ou type) d'association », « propriétés », « identifiants » et « cardinalités/multiplicités » ; au niveau logique, « table (ou relation », « attributs », « clés primaires », etc.

Problème 1 (Conception BD) : barème 7 points

Question 1 (barème 5 points) :

Remarques sur la forme :

- Il ne faut pas rédiger au crayon à papier.
- Les noms choisis pour les propriétés doivent être à la fois courts, significatifs, sans espace ni caractère accentué ou exotique (ç, ñ, etc.). Il convient de se limiter à environ 8 caractères. Le dictionnaire des données permet de donner une signification précise.
- Avec MERISE, tous les identifiants doivent être surlignés ; les noms des classes d'entité sont à écrire en majuscule et au singulier ; les noms des classes d'association sont à écrire en majuscule et si possible avec un verbe à l'infinitif. De même les cardinalités sont un couple avec un minimum et un maximum séparés par une virgule. Enfin, il n'y a jamais d'identifiant dans une classe d'association (donc aucune propriété ne doit être soulignée) ni de clé étrangère dans une classe d'entité ou d'association.
- Les CIF doivent être visuellement précisées par exemple en mettant une flèche.
- Il convient aussi d'avoir une nomenclature homogène et cohérente adoptée pour les noms de propriétés. Par exemple il ne faut pas suffixer le nom de chaque propriété avec le début du nom de sa classe d'entité. Il n'y a toutefois pas d'ambiguïté car on ne peut pas confondre les propriétés avec la notation pointée !
- Ceci renforce l'importance du dictionnaire des données et des commentaires qui doivent venir compléter le schéma pour former un tout cohérent que l'on nomme modèle. Un schéma n'est pas un modèle !

Remarques sur le fond :

- Pour la plupart des classes d'entités, les étudiants doivent penser à créer des propriétés (nommées « code », « id » ou « numero » par exemple) servant d'identifiant. Le sujet était volontairement flou. Possibilité de nommer « numero » la propriété identifiant chaque classe d'entité sauf pour la classe d'entité « CHAMPAGNE » car le texte explicite que ce devrait être un « code » car composé selon le texte de 2 lettres et 4 chiffres. Certaines propriétés énoncées dans le sujet pourraient éventuellement servir d'identifiant mais ce n'est pas généralisé et il faut absolument le justifier dans les commentaires. Attention en particulier pour la classe d'entité « ŒNOLOGUE » ou « DISTRIBUTEUR » car si le couple de propriétés « nom » et « prenom » est choisi comme identifiant, alors cela ne convient pas car il y a de forts risques d'homonymies et donc de non unicité ! Même si le nom ou plutôt la marque d'un champagne est unique, mieux vaut également créer une propriété qui servira d'identifiant (et qui sera de taille courte).
- Pour l'adresse d'un producteur ou d'un distributeur, il est possible d'opter pour une seule propriété « fourre-tout », ce qui est plus simple à gérer mais ne permettra pas de faire des traitements spécialisés sur les codes postaux ou les noms de ville par exemple. Dans ce dernier cas, il faudrait disposer de plusieurs propriétés spécifiques voire même d'en faire une classe d'entité (avec CIF).
- L'âge d'un œnologue ne se représente pas avec une propriété « age » mais une propriété « dateNais » qui représente la date de naissance (fixe !) qui permet de calculer l'âge.
- Le « nom » et la « marque » d'un champagne ne devraient constituer qu'une seule propriété. De même pour le « type » ou « dosage » d'un champagne. Enfin le terme le plus approprié pour représenter l'année de production d'un champagne est celui de « millesime ».

- Les 2 CIF semblent faciles à trouver selon le texte :
    - Il doit absolument y avoir une CIF entre la classe d'entité « ŒNOLOGUE » et la classe d'entité « PRODUCTEUR » car le texte précise bien « *Un œnologue peut sans le savoir juger des champagnes du producteur unique chez lequel il travaille*. ».
    - Il doit absolument y avoir une CIF entre la classe d'entité « CHAMPAGNE » et la classe d'entité « PRODUCTEUR » car le texte précise bien « *Chaque champagne est produit par un seul producteur* ».
- Possibilité de modéliser plusieurs informations non pas comme des propriétés mais comme des classes d'entités avec CIF :
    - le genre des œnologues.
    - le dosage du champagne.
    - l'adresse du producteur et l'adresse du distributeur.
- Le « prix » d'un champagne dépend à la fois du champagne et du distributeur de ce champagne. Il s'agit donc d'une propriété de la classe d'association binaire (« DISTRIBUER » par exemple) liant la classe d'entité « CHAMPAGNE » à la classe d'entité « PRODUCTEUR ».
- De même la « note » d'un champagne dépend à la fois du champagne et de l'œnologue qui juge ce champagne. Il s'agit donc d'une propriété de la classe d'association binaire (« JUGER » par exemple) liant la classe d'entité « CHAMPAGNE » à la classe d'entité « ŒNOLOGUE ».
- Il ne faut surtout pas confondre les niveaux d'abstraction (et le vocabulaire correspondant) « conceptuel » (MCD Merise, Diagramme des Classes UML) et « logique » (Schéma Relationnel »). Ainsi, par exemple dans un MCD Merise et dans les commentaires correspondants, il ne doit pas y avoir de clé primaire ou étrangère…
- De façon générale, veiller toutefois à proposer au moins un des minima à 0 car cela pourra poser dans le cas contraire des problèmes lors de la phase de réalisation/codage/développement… à cause des références croisées.
- Au niveau conceptuel, on pourrait enfin avoir une classe d'entité « DATE » en relation (binaire) avec CIF avec la classe d'entités « ŒNOLOGUE ».

Question 2 (barème 1 point) :

- Plusieurs copies n'ont pas fourni de commentaires.
- Les commentaires ne doivent pas être rédigés au milieu du MCD (qui correspond à la question 1) mais dans une partie spécifique. Nous ne corrigerons plus vos réponses si vous ne respectez pas les consignes.
- Dans les commentaires, il est intéressant de justifier ici : les classes d'association binaires avec CIF, les classes d'association porteuses de propriétés ainsi que certains choix de modélisation.
- Veiller à ce que les minima des cardinalités soient homogènes.
- Employer les termes relatifs au bon niveau d'abstraction. Ici nous sommes au niveau conceptuel et il convient de parler de classe (ou type) d'entité (mais pas d'entité qui est un abus de langage) et non pas de table ou de relation comme au niveau logique ou physique. De même, parler de classe (ou de type) d'association (mais pas d'association qui est un abus de langage) et non pas de table ou de relation comme au niveau logique ou physique. Enfin parler de propriété au niveau conceptuel et d'attribut au niveau logique et de champ au niveau physique.

Question 3 (barème 1 point) :

- Pour quelques copies il y a eu un manque de rigueur dans le remplissage du tableau (oubli de colonnes, cellules non renseignées, non présentation sous forme de tableau).

- De même dans quelques copies le vocabulaire employé n'était pas adapté au niveau d'abstraction car dans le dictionnaire de données faisant suite au schéma de niveau conceptuel il ne faut pas parler de « clé » ici mais bien d'identifiant.
- Si vous donnez une valeur au domaine/type physique de chaque propriété, il faut alors préciser à quel SGBD il correspond (Oracle par exemple car SQL n'est pas un SGBD mais un langage pour communiquer avec le SGBD).
- Cette année, aucune copie n'a proposé le dictionnaire des données de plusieurs classes d'entité du MCD et non pas d'une seule classe d'entité comme demandé (ceci aurait occasionné une perte importante de temps).

Problème 2 (Manipulation BD) : barème 10 points

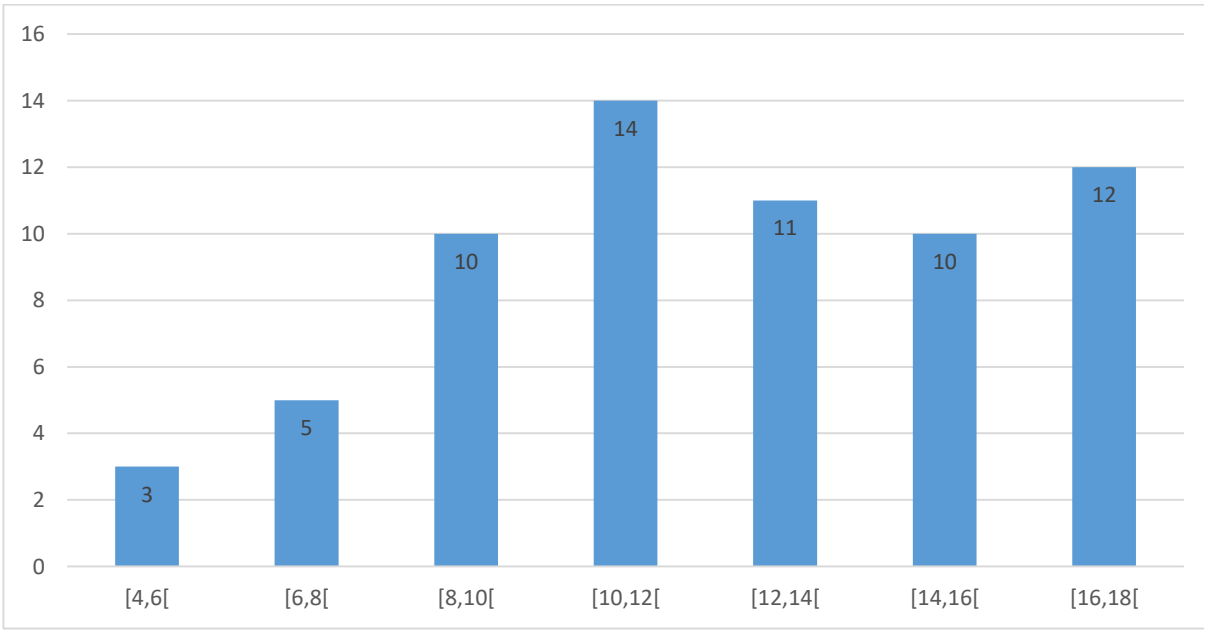
- Voir avec Philippe Aniorté

Analyse des notes 2020-21

Analyse quantitative des notes selon les correcteurs de vos 65 copies.

	Note finale (sur 20)	Cours - Conception (sur 3)	Problème - Conception (sur 7)	Sous-total - Conception (sur 10)	Sous-total - Manipulation (sur 10)
Moyenne	12,11	2,23	4,18	6,42	5,69
Ecart-type	3,33	0,77	1,30	1,79	2,16
Médiane	12,00	2,50	4,25	6,75	5,50
Min	4,00	0,25	1,00	1,25	1,50
Max	17,50	3,00	6,25	9,25	10,00

Répartition des notes (nombre d'étudiants par segments de note finale)



Groupe TD / TP (Moyenne)	Note_finale (sur 20)	Cours-Conception (sur 3)	Problème-Conception (sur 7)	Total-Conception (sur 10)	Total-Manipulation (sur 10)	Effectif
TD I	**12,89**	**2,33**	**4,72**	**7,04**	**5,85**	**23**
TP 1	14,06	2,27	5,00	7,27	6,79	12
TP 2	11,61	2,39	4,41	6,80	4,82	11
TD II	**11,50**	**2,17**	**4,06**	**6,23**	**5,27**	**28**
TP 3	11,70	2,23	4,50	6,73	4,96	14
TP 4	11,30	2,11	3,63	5,73	5,57	14
TD III	**12,04**	**2,20**	**3,55**	**5,75**	**6,29**	**14**
TP 5	12,04	2,20	3,55	5,75	6,29	14
Promotion	**12,11**	**2,23**	**4,18**	**6,42**	**5,69**	**65**

Analyse qualitative des notes et des conseils fournis par les correcteurs de vos 65 copies.

- La moyenne (12,05) est encore en dessous de nos attentes. L'écart-type de 02,23 indique de fortes disparités entre étudiants.
- Nous pensons que la note de 14,00 était un objectif tout à fait raisonnable et facile à atteindre mais atteint seulement par 22 étudiants.
- Pour les 4 redoublants, la note de 16,00 était un objectif tout à fait raisonnable. Cela s'est (enfin :-) vérifié avec une moyenne de 17,06.
- Parmi les 47 étudiant(e)s ayant la moyenne, 7 étudiants semblent en difficulté et n'ont pas la moyenne (sur 10) sur la partie Conception ou sur la partie Manipulation. Nous espérons qu'il s'agit d'un « accident » et invitons chacun à se remettre en question.
- Pour la plupart des 10 étudiant(e)s ayant une note comprise entre [08,00 et 10,00[, les notes obtenues dans les réponses aux deux problèmes et les notes des questions de cours sont insuffisantes. Il convient de s'améliorer significativement dans le travail réalisé en TD et TP ainsi que dans la maîtrise des éléments présentés durant les cours magistraux et manipulés dans les TD et TP.
- Nous pensons que les 8 étudiant(e)s ayant une note inférieure à 08,00 sont en très grande difficulté et doivent impérativement revoir leurs quantités et-ou méthodes de travail.

Partie 1 – Conception (10 points)

Moyenne : 06,42 – Ecart-type : 01,79 – Médiane : 06,75

- Nous pensons que la note de 07,00 était très facile à obtenir ce qui fut le cas pour 30 étudiants.
- 16 étudiants ont eu une note dans l'intervalle [08,00 ; 09,25]
- L'écart-type est inquiétant. 13 étudiants ont eu une note dans l'intervalle [01,25 ; 05,00[et 2 étudiants ont eu 05 sur 10. Nous pensons que ces 15 étudiant(e)s sont en très grande difficulté et doivent impérativement revoir leurs quantités et-ou méthodes de travail. Ces étudiants sont également invités à contacter C. Marquesuzaà avec leur copie.

Questions de cours – Conception (3 points)

Moyenne : 02,23 – Ecart-type : 00,77 – Médiane : 02,50

- Nous pensons que la note de 02,00 à 02,50 était très facile à obtenir.
- 44 étudiants ont eu 02 points ou plus sur 03 dont 18 ont eu 03 sur 03.

Problème 1 – Conception (7 points)

Moyenne : 04,18– Ecart-type : 01,30 – Médiane : 04,25

- Nous pensons que la note de 05,00 était très facile à obtenir.
- 25 étudiants ont eu 05 points ou plus sur 07.

Problème 2 – Manipulation (10 points)

Moyenne : 05,69 – Ecart-type : 02,16 – Médiane : 05,50

- Nous pensons que la note de 07,00 était facile à obtenir.
- 2 étudiants ont eu 10/10 et 13 ont eu une note dans l'intervalle [08,00 ; 10,00[.
- L'écart-type est très inquiétant.

A chacune et chacun d'analyser sa performance et de remédier si nécessaire à son travail en terme de quantité et-ou de méthodes.

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information, que ce soit dans nos bureaux, par courrier électronique, par Teams ou via l'usage de ce forum dans la rubrique relative à vos questions / remarques.

Enseignants (Conception) : Agnès Gastambide, Christophe Marquesuzaà.

Enseignants (Manipulation) : Philippe Aniorté, Yon Dourisboure, Paulo Perez Daza.

Correcteurs (Conception) : Agnès Gastambide (Cours), Christophe Marquesuzaà (Problème).

Correcteur (Manipulation) : Philippe Aniorté.